



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

攻读专业学位硕士研究生

选题报告及论文工作计划

论 文 题 目	元设计驱动的生成式人机共创理论与方法研究
学 号	2433532
姓 名	田琳
专业学位类别	机械
研 究 方 向	交互设计
所 在 学 院	设计创意学院
联合培养单位	
指 导 教 师	郭炜炜
行 业 导 师	
选 题 时 间	2025-09-10

元设计驱动的生成式人机共创理论与方法研究

1.研究背景及选题依据

1.1 研究问题

如何基于元设计理论，重构设计师-生成式 AI 的协同共创关系，以优化设计师的生成式交互体验与创作效率？

RQ1: 生成式 AI、元设计、设计师的三元关系是什么？如何系统性构建生成式元设计理论框架？

RQ2: 如何基于元设计理论，重构设计师 – 生成式 AI 交互机制？需要考虑哪些维度？

RQ3: 如何基于元设计理论，为生成式设计流程提供长期可持续发展的效率提升？

1.2 研究背景

近年来，生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence, GenAI）的迅速发展，标志着人工智能从“理解世界”迈向“重构世界”的关键转折^{[1][2]}。自 Transformer 与扩散模型（Diffusion Model）问世以来，生成式 AI 已具备跨模态生成与创意协作的能力，推动人机关系从“工具使用”转向“认知协作”^[3]。这一技术变革在设计、艺术、教育等领域激发了新的生产范式，使 AI 不仅成为执行任务的助手，更成为参与创意过程的智能伙伴。然而，随着 AI 在创意与设计行业的深入应用，人机协作的边界、角色与机制也正面临重新定义。

从研究层面看，设计学科正经历由“人主导的创造”向“人机共创”的转型^[10]。生成式 AI 以文本、图像、语义等为媒介介入设计流程^[34]，使创意构思、视觉探索与原型生成的效率显著提升^{[39][40]}。设计师不再局限于单一的手工创作，而是在 AI 的生成能力辅助下探索更广的创意空间。然而，实践中也暴露出一系列较为严峻的协同交互问题：一方面，设计师在交互过程中面临主体性支持不足^{[18][19]}的问题。另一方面，设计师很难清晰地表达复杂的设计意图和设计目标，使得最终的设计产物可能偏离最初的想法^{[34][36]}。这种缺乏主导权与语义共识的状态，使设计师难以真正实现与 AI 的平等协作。在这一背景下，如何构建一种能够强化设计师主体性、提升人机协同质量的共创体系，成为生成式 AI 应用研究的核心问题。

从行业层面看，当前生成式 AI 系统的交互心智多聚焦于提升单次、短周期的生成质量与任务效率，忽视了长期可持续的任务效率提升^{[39][44]}。交互设计领域的研究表明，仅靠技术性能优化无法实现高质量的人机共创来提升交互体验和长期创作效率，必须通过系统化的理论框架和交互机制重构设计师、AI 与设计任务之间的关系。

元设计（Meta-Design）理论为这一问题提供了新的思路。元设计关注“设计的设计”，强调系统的多主题协同、元知识运用与长期演化性，鼓励设计师与使用者在持续的交互中共同定义设计空间与规则^{[45][46]}。该理论主张从固定结果转向动态过程，使设计系统具备可延展与持续演化的能力^[47]。将元设计引入生成式 AI 的交互研究，有助于打破现有生成式 AI 工具的封闭交互逻辑，为构建开放、协作、可持续的人机共创体系提供理论支撑。因此，本研究以“元设计驱动的生成式人机共创”为切入点，旨在探索一种兼具理论深度与设计可行性的框架，以回应生成式 AI 时代设计实践中的核心挑战。

1.3 选题依据

1.3.1 人-生成式 AI 交互研究现状与挑战

随着生成式人工智能在各类创意与设计场景中的普及，人-生成式 AI 交互逐渐成为智能系统研究的重要方向。当前的研究普遍认为，这类交互不同于传统的人机操作模式，呈现出更高的不确定性与开放性。生成式 AI 不再被单纯视为工具，而是具有创造潜能的协作主体，人与 AI 的关系正在从“控制与执行”转向“协商与共创”^[10]。在这种变化中，设计焦点从系统性能转向交互机制，强调如何在创作过程中实现人机之间的互补与协同。

然而，这一趋势也带来了新的挑战。用户在生成式交互中的主体性不足^{[18][19]}成为突出问题。AI 的生成逻辑高度复杂且不可预测，用户往往难以理解其内部推理方式，难以形成稳定的心智模型^[20]。结果是，许多使用者陷入“生成-评估-再生成”的反复试探中，缺乏有效的策略引导。其次，在共创过程中，人与 AI 的角色关系模糊^[15]。用户既不是被动执行者，也未能成为平等的创作伙伴，而是处于被算法驱动、缺乏主导性的中间状态。

总体来看，现有的生成式交互机制尚未真正支持用户在创作过程中的主动控制与策略形成，人机协作仍停留在系统输出与人类评估之间的循环之中。这种认

知与主体性的缺失，成为制约生成式 AI 共创体验与创新潜能的关键问题。

1.3.2 生成式 AI 在设计领域的应用困境

生成式 AI 的快速发展使其在设计领域展现出显著潜力^[30]。它能够辅助设计师进行创意构思、原型生成与方案优化，在效率和多样性方面均带来突破^{[39][40]}。然而，当生成式 AI 深入融入设计流程后，新的问题随之显现。

首先，设计师在与 AI 交互中普遍面临设计意图表达困难^{[34][36]}。当前的生成系统多依赖文本提示或参数调节来驱动生成过程，但语言与视觉、空间、情感等设计语义之间存在显著差距^{[34][35]}。设计师难以通过文字精准传达设计意图，导致生成结果与预期偏离，需要多轮试探与修正。这种“语义模糊”使创作过程碎片化，难以形成有效的创意流动，也削弱了 AI 在设计思维支持中的价值^[37]。

其次，生成式 AI 的使用模式仍以短周期效率提升为主，缺乏对长期设计演化与复用的支持^[39]。在专业实践中，设计是一项跨阶段、可持续的协作活动，强调知识积累与系统一致性^{[42][44]}。而当前的生成式工具多聚焦单次输出，缺乏面向持续设计的结构化机制，无法在团队协作、风格延续或语义传递上形成支撑。

总体而言，生成式 AI 在设计领域虽提升了产出速度，却尚未真正融入设计逻辑与过程之中。如何建立能够表达设计意图、支持长期共创的生成机制，成为设计学与人机交互领域亟待解决的问题。

1.3.3 元设计理论解决设计师-生成式 AI 协同交互问题的优势

面对设计师-生成式 AI 交互中用户主体性不足、设计意图难以表达、缺失长期持续性效率提升等问题，元设计理论提供了一种系统化的解决思路。元设计关注“设计的设计”^[45]，即如何为设计者创造能够持续参与、调整和扩展的开放系统，其核心目标是让使用者不只是被动的使用者，而是系统的共同塑造者^[46]。

首先，元设计通过强调多主体协同，重新定义了设计活动的参与结构^{[48][49]}。它认为设计师与系统共同构成一个动态协作网络，设计师不仅使用系统生成结果，更能参与生成逻辑与规则的塑造。这种机制为生成式 AI 交互提供了理论基础，使设计师在与 AI 共创中重新获得主导权和行动空间。

其次，元设计倡导基于元认知的设计方式，从“定义结果”转向“定义生成的规则逻辑”^[49]。在生成式 AI 环境下，这意味着设计师不再通过单一输入指令来控制结果，而是通过制定交互规则、约束条件与演化路径，引导 AI 进行符合语义

与意图的生成。这一思想为解决设计意图表达模糊与受限问题提供了可行方向。

最后，元设计强调系统的长期演化与可持续更新^{[49][50]}，鼓励在使用过程中不断反思与再设计，从而形成动态的共创机制。这种持续演化特性与设计流程需要长期高效产出的需求高度符合，为构建支持长期协作、规则可复用的生成体系提供了方法论的支撑。

因此，元设计不仅在理念上契合生成式 AI 的开放生成的特征，更在机制上为提升人机协作体验提供了实践路径。

1.3.4 基于元设计的人-生成式 AI 交互体系构建与实证研究的缺失

元设计与人工智能的融合研究整体仍处于起步阶段，无论在理论建构还是实证验证层面都存在明显不足。目前暂无系统性的结合元设计理论的生成式人机共创研究。

一方面，现有研究多聚焦于通用人工智能技术或特定算法模块的应用，缺乏对生成式 AI 在设计情境下与元设计理念融合特征的深入探讨^[67]；另一方面，关于人-生成式 AI 协同过程中的交互机制建构，也尚未形成以元设计为基础的系统性模型，尤其缺乏对生成式 AI 如何与用户共同定义与重构设计空间、规则与目标的研究^{[63][64]}。此外，已有研究大多停留在原型系统开发或实验层面，尚未进入真实设计流程的深度验证，难以支撑生成式 AI 在实际设计工作中的持续性、可演化应用^[68]。

本研究正是针对这些研究空白，旨在提出基于元设计理论的人-生成式 AI 共创体系框架，并通过真实设计场景的实证研究加以验证，为未来生成式 AI 驱动的设计体系提供系统化的理论与方法支持。

1.4 理论意义与应用价值

本研究立足于设计学、人机交互与生成式人工智能的交叉前沿，以元设计理论为指导，旨在构建一套具有理论深度和设计可行性的生成式人机共创体系。

1.4.1 理论意义

(1) 系统提出生成式元设计理论框架。本研究针对现有元设计理论未能系统回应生成式 AI 的涌现性、语义共创与高自由度特性的问题，提出生成式元设计理论框架，以填补理论空白。通过引入生成式 AI 的动态生成逻辑，扩展传统元设计关注的开放性与演化性边界，为人机共创研究提供新的理论支点。

(2) 系统化人-生成式 AI 交互机制研究。针对设计师主体性不足与意图表达困难的现状，本研究提出“元设计驱动的交互机制”，通过规则定义与语义反馈实现人机协作的主动调节。研究将人机协作的焦点从“结果控制”转向“规则重构”，为未来人机交互提供系统化的理论分析框架。

(3) 深化设计流程的范式转型认知。通过实证研究验证元设计框架在真实设计流程中的有效性，突破 AI 工具论的局限，推动生成式 AI 在设计中由“单次生成”向“持续共创”转变，深化设计学对智能化创作模式的认识。

1.4.2 应用价值

(1) 设计师赋能与共创指南。本研究将为设计师提供一套生成式人机共创框架，帮助其在与 AI 协作中清晰表达设计意图并重获创作主导权。通过元设计机制的引入，设计师可主动引导 AI 生成过程，实现更具策略性的共创合作。

(2) 指导生成式 AI 设计工具的开发与升级。研究提出的元设计驱动交互系统原型将为生成式设计工具的开发提供参考，支持开放、可重构与持续演化的设计平台建设，推动 AI 工具从一次性生成向长期协作转变。

(3) 促进设计学科与人工智能技术的深度融合。研究成果将为设计领域提供面向生成式智能的系统化方法论，推动设计学与人工智能的深层融合，拓展智能时代设计研究的理论边界与实践空间。

2. 国内外研究现状（文献综述）

2.1 人-生成式 AI 交互的研究现状

生成式人工智能即生成式 AI，指能够基于已有数据生成新内容并与人进行互动式创作的智能系统，体现了从“理解世界”向“重构世界”的能力跃迁^[1]。与传统人工智能主要用于模式识别和预测不同，生成式 AI 能基于已有信息生成全新内容，体现出创造性和开放式的人机协同特征^{[2][3]}。其技术发展经历了从早期基于 RNN 和 CNN 的内容生成，到依托 GAN、VAE 推动创意表达，再到以 Transformer 与扩散模型为代表的多模态生成阶段^[1]，使 ChatGPT、Stable Diffusion、DALL·E 等系统成为主流代表。目前，生成式 AI 已在多个领域展现出广泛影响与创新潜力，典型应用包括艺术与创意^[4]、科学研究^[5]、写作^[6]、编程^[7]、机器人与物联网^[8]、设计^[9]等。

2.1.1 人-生成式 AI 交互研究现状

随着生成式 AI 的迅速发展，人-生成式 AI 交互（Human-Generative AI Interaction）逐渐成为人机交互领域的核心议题。早期研究主要集中于通用的人-AI 交互原则，如 Amershi 等人系统总结了涵盖引导、反馈、可解释性与信任构建的 18 条设计准则，奠定了以人为中心的 AI 交互设计基础。随着生成式模型的崛起，研究重点从“任务协作”转向“创意共创（co-creation）”，强调 AI 在开放式创作中的主动性与人机角色的重新分配^[10]。

在此基础上，Shi 等人构建了针对人-生成式 AI 交互的系统性分类框架，从使用目的、模型反馈、用户控制、参与层级等六个维度总结了当前研究格局，指出生成式 AI 的交互特征正从结果导向转向创造性和探索性^[2]。进一步地，Zhang 等人从代理视角提出“代理配置－控制机制－交互语境”三层框架，揭示了人机共创中主体性的共享与动态控制关系：生成式 AI 既可作为被动工具，也可成为具有策略性协作能力的伙伴^[11]。与此同时，Sun 等人通过实证研究提出 LUA（Learning－Using－Assessing）模型，展示用户在真实创作场景中如何学习、使用与评估生成式 AI，并形成独特的心智模型与协作策略。整体而言，现有研究正从界面、认知与社会层面多维拓展，形成以“共创性、主体性与可控性”为核心的人－生成式 AI 交互研究体系^[12]。

总体来看，现有研究正从界面、认知与社会层面多维拓展，形成以“共创性、

主体性与可控性”为核心的人-生成式 AI 交互研究体系。

2.1.2 人-生成式 AI 交互现存挑战

尽管近年来人-生成式 AI 交互研究取得显著进展，但现有文献普遍指出，其仍在多个层面面临挑战，包括模型可控性不足^[13]、反馈机制单一^[14]、用户认知负担高^[15]、伦理与文化偏差^[16]、以及跨模态适配困难等^[17]。

其中，用户主体性不足被认为是影响生成式 AI 交互体验的核心问题之一，它直接决定了用户在生成过程中能否保持自主性、掌控感与创造性参与。Tankelevitch 等人指出，生成式 AI 要求用户具备持续监控与调节自身策略的元认知能力（metacognitive ability），以在开放式生成中形成有效心智模型^[18]。然而，对多数非专家用户而言，这种能力尚未建立，他们往往陷入“生成-评估-再生成”的循环，难以理解 AI 的创作逻辑或形成有效协作策略。与此同时，用户在交互中的主体性（agency）常被削弱——他们既不是被动使用者，也尚未成为平等共创者，而是处于不确定的中间状态^[19]。如何通过交互设计强化用户的行动感、决策权与学习支持，帮助他们在共创中重获主导地位，已成为当前研究的焦点方向^[20]。这一问题并非单纯的模型性能限制，而是一个可通过交互设计手段加以优化的关键议题。

2.2 生成式 AI 应用于设计领域的研究现状

生成式人工智能的快速发展正推动其在设计领域成为人机交互、创意计算与设计研究的前沿方向^[30]。不同于传统的智能设计支持系统，生成式 AI 不仅能识别与预测模式，还能基于文本、图像或多模态输入生成全新创意内容^[34]，在需求构思、概念构思、设计探索、原型制作、设计评估等环节展现出独特潜力^[38]。随着生成式 AI 深入嵌入设计场景与流程，AI 与设计师的协作角色、交互手段与设计流程都在发生系统性重构。在不同设计子领域，GenAI 在时装设计^[21]、界面设计^[9]、汽车设计^[23]、产品设计^[24]、建筑设计^[22]与城市规划^[25]等子领域已有实证与综述性研究。

2.2.1 生成式 AI 在设计领域的交互手段

生成式 AI 的普及极大地拓展了设计师与系统交互的方式，使“语言”与“语义”逐渐取代传统的命令与操作，成为主要的设计介质^[34]。目前，设计领域的生成式 AI 交互手段大致可分为三类：基于文本提示（Prompt-based Interaction）、

参数化调节 (Parametric Control) 与可视化反馈交互 (Visual Feedback Interaction) [34][35]。

文本提示是最常见的交互方式之一,设计师通过自然语言描述设计目标或风格要求,引导 AI 生成相应内容。这种方式使得设计师可以通过简单的文本输入来控制生成的设计。例如,在 Midjourney 和 DALL·E 等图像生成工具中,用户输入文本即可获得风格化的设计方案^[36];在 ChatGPT、Figma AI 或 Uizard 等界面设计工具中,设计师通过描述功能布局,能够自动生成 UI 原型^[35]。

除了基于语言的生成,许多设计系统还引入了参数化和可视化控制机制,以提升设计师对生成结果的控制力^[37]。在 Runway 或 Adobe Firefly 等工具中,用户通过调节滑块来控制生成结果的风格强度、图像构图或颜色权重,进而实现局部控制^[36]。此外,在 3D 建模和工业设计中,AI 辅助建模系统(如 DreamFusion 和 Luma AI)允许用户通过手势或笔触在空间中“引导生成”,提供更自然的交互体验^[34]。

近年来,研究者提出了“交互式共创界面”(Interactive Co-Creation Interfaces)的概念,旨在通过动态生成与即时反馈的方式,使设计师与 AI 在同一可视化画布上共同操作^[35]。这种交互模式特别适用于概念构思和快速原型阶段,允许设计师与 AI 实时互动、共同探索设计的可能性^[37]。

尽管生成式 AI 在交互手段上不断进化,但仍存在一些挑战。基于文本的交互方式常常面临“语义模糊性”和“表达不对称性”的问题,设计师难以精确表达视觉层级、情感氛围或空间逻辑,导致生成结果与预期存在偏差^{[34][36]}。此外,尽管参数化调节能够提供一定程度的控制,但仍停留在对结果的修正层面,缺乏对 AI 生成逻辑的深入理解和语义解析^[37]。这一点在 UI/UX 设计中尤为明显,AI 难以准确捕捉设计师的用户体验目标,往往导致生成内容多样但缺乏语义焦点^[36]。研究指出,现有生成式设计系统通常缺乏“意图显化”机制,系统无法识别或表达设计师的深层目标和审美标准^[35]。

2.2.2 生成式 AI 在设计阶段中的应用

生成式 AI 在设计过程中已经在构思 (ideation)、原型 (prototyping) 和评估 (evaluation) 三个主要阶段得到了广泛应用,能够在创意构思与方案实现中同时提供效率提升和创意支持^{[39][40]}。

在构思阶段，生成式 AI 被广泛用于灵感启发和概念探索。设计师可以利用图像生成模型或文本到图像工具，通过输入简短的文本描述，快速生成多样化的视觉素材，帮助进行风格研究和创意发散^{[39][42]}。

在原型阶段，生成式 AI 则被整合进界面和视觉设计工具中，自动化生成布局、配色、图标素材等。例如，Figma AI、Uizard、Adobe Firefly 等工具，能够根据任务描述生成低保真原型或视觉构图，帮助设计师更高效地进行原型制作^{[38][39]}。

在评估阶段，生成式 AI 被用于多方案比较、可用性预测和视觉一致性检测等任务。AI 可以帮助设计师进行方案的定量评估，模拟用户反馈，预测设计方案的可用性和视觉效果的一致性^[41]。这种数据化的评估方法为设计团队提供了更多依据，有助于更快地识别潜在问题，并优化设计方案^[43]。

尽管生成式 AI 在设计阶段中展现了强大的潜力，但其应用仍面临一些局限。当前，生成式 AI 在设计流程中的应用大多停留在短周期和高效率的层面，生成的内容多为单次生成的静态结果^[39]。这种“短周期、高效率”的模式虽然加速了设计内容的产出，但未能充分满足专业设计流程中对持续性和复用性的需求^[42]。设计工作往往需要跨阶段和跨项目的演化，保持设计逻辑、风格和规范的一致性，因此，持续的设计迭代和团队间的协作至关重要^{[40][43]}。然而，现有的生成式 AI 工具普遍缺乏对长期和系统化设计语境的支持，它们的输出多为孤立的静态结果，难以嵌入到持续的设计迭代或跨团队的协作流程中^{[39][44]}。这种缺乏设计延续性的特性，使得生成式 AI 在实际应用中更多是一个临时的工具，而非与设计团队紧密协作的伙伴。

综上所述，生成式 AI 已广泛应用于设计领域，为创意构思与原型生成带来显著的效率提升。然而，其应用仍然存在两大问题：(1) 通用化交互手段被直接套用到设计场景，难精确传达设计语义、意图与约束；(2) 技术使用目的在流程中的片面呈现，被定位为“短周期提效”，缺乏面向长周期、可持续复用的效率提升机制。因此，未来研究的关键在于促进生成式 AI 与设计学科范式的融合，推进生成式 AI 与真实设计流程与应用场景的深度融合，以实现从人工智能技术赋能到人机共创驱动的设计创新转变。

2.3 元设计理论的研究现状

元设计 (Meta-Design) 即设计设计本身的过程, 是创建新媒体和环境的目标、技术和流程, 使问题的所有者能够充当设计师的角色亲自参与设计, 而非作为被动接受者^[45]。元设计的核心目标不是让设计师交付一个完整封闭的系统, 而是构建一个能让使用者持续参与改造和演化的开放系统。这一理念在 2000 年由 Gerhard Fischer 系统化提出^[46], 随后, 在 Elisa Giaccardi 等学者的推动下, 元设计的应用扩展到社会创造力^[47]、开源开发^[48]、知识学习^[49]、互动艺术^[51]等多个领域。

元设计作为关注“设计的设计”的方法论^[46], 正成为交互设计领域的重要理论基础。它通过强调系统的开放性与演化性, 为交互设计建立起更具灵活性与持续创新能力的框架。具体而言, 元设计在设计系统、设计工具和设计流程的构建中发挥了关键作用。

2.3.1 元设计在设计系统构建中的应用

设计系统是元设计理念的重要载体, 将组件规范、设计原则与协作机制转化为可持续更新和扩展的体系。在组件规范层面, Google 的 Material Design [] 通过设计变量 (Design Tokens) ^[53]和组件体系, 为设计团队提供基础设计框架, 在设计过程中既保持设计产出风格统一, 也能根据不同的应用场景灵活调整。在设计原则层面, Apple 的 Human Interface Guidelines (HIG) ^[54]以一套通用的设计理念指导多设备界面设计, 形成长期稳定又不断进化的人机交互体系。在协作机制层面, Meta 与 Microsoft 等企业在内部设计系统管理中引入版本化与组件提案机制, 让团队在应用中可以持续优化和完善系统。

2.3.2 元设计在设计工具构建中的应用

元设计推动了设计工具从封闭系统向开放平台演进, 元设计师负责构建开放的工具框架和规则体系, 终端设计师在使用、扩展与生成等层面参与工具的构建与改进。在行业应用中, 原型设计工具 Figma、Sketch 与 Framer 等元设计工具通过插件系统、API 接口、Auto Layout 等功能, 使设计师不仅使用基础功能进行创作, 而且能参与了工具的扩展再设计, 以满足更复杂和多样的设计需求; 参数化建模工具如 Grasshopper 与 Dynamo 等通过控制参数关系自动生成设计变体, 使设计师能够参与设计逻辑的构建。在理论研究中, MIT 的 Scout ^[55] 与 Adobe 的 DesignScape^[56] 引入高层语义约束, 让设计师通过参与生成逻辑的塑

造，生成多种布局方案。

2.3.3 元设计在设计流程构建中的应用

元设计推动设计流程从封闭的线性模式转向开放、灵活、可共创的系统，使团队能够在工作中不断调整和改进流程。在流程定义阶段，设计机构如 IDEO 与 Frog 通过“设计前设计”活动^{[57][58]}，让多方参与者共同讨论目标与方法，提前确定流程的重点和方向。在流程管理阶段，企业团队如腾讯 CDC 与 Google UX 团队在 DesignOps 框架^[59]下把设计活动分成若干个可重复模块（如用户研究、原型设计、设计评审、设计交付等），使流程可随项目需求自由组合这些模块灵活调整。在流程支持阶段，协作平台如 Miro 与 Notion 让团队共同编辑流程节点，实时共享进度，让流程随项目进展不断自我调整^{[60][61]}。

总结来讲，元设计理念主要包含以下核心特征，体现元设计在交互设计领域应用的核心价值：（1）多主体协同：元设计关注元设计师与使用者两类主体之间的协同关系，设计师提出初始的规则与框架，使用者在具体情境中对其进行补充、调整与再定义，在共同的设计语境中实现协作。（2）基于元认知的设计：在设计阶段，设计师不再定义一个完整系统的具体内容，而是制定规则与框架，使设计保持开放与可调整的结构，以便在不同情境中被重新解释与扩展。（3）支持长期演化：元设计以“种子-成长-再播模型（SER Model）”为核心，强调系统在使用中不断被扩展、修正与重构。设计不是一次性的完成，而是通过持续的反思与更新，使系统在长期运行中保持生命力与适应性^[62]。

综上所述，元设计所强调的多主体协同、基于元认知的设计、支持长期演化的特征，已在交互设计领域重塑了设计思维与实践体系。同时，面对上述生成式 AI 在设计应用中的设计师主体性缺失、设计意图与目标表达困难、长期复用效率低下等挑战，元设计思路恰好能提供关键的理论基础和流程支持。

2.4 元设计结合人工智能的研究现状

随着人工智能在设计领域的深入渗透，元设计逐渐成为理解人-AI 共创系统的一种关键理论视角。同时，一系列理论与实证研究开始探索元设计如何与人工智能结合，以解决人工智能融入设计流程后出现的问题。

2.4.1 元设计结合人工智能的理论研究

元设计理论提出者 Fischer 率先提出应将人工智能纳入终端用户开发

(End-User Development, EUD) 框架之中, 以实现对更广泛利益相关者的赋能^[63]。该研究认为, AI 的潜力不在于替代设计师, 而在于通过反馈与学习机制赋能增强用户在系统演化过程中的主体性。Fischer 同时警示, AI 若被封装为黑箱系统, 则会削弱用户参与与控制的空间, 违背元设计“开放与演化”的核心精神。这一观点延伸了传统元设计的边界, 开始将 AI 纳入可演化系统的共同设计者角色。

在此基础上, Fischer 进一步提出了“自适应(adaptive)”与“可适配(adaptable)”系统的区分与融合模型^[64], 标志着元设计理论在 AI 语境下的首次系统扩展。他指出, AI 系统的“自适应性”体现了系统根据数据与环境自动调整的能力, 而元设计的“可适配性”强调用户主动修改与控制系统的可能性。AI 应既能自主学习, 又必须保持对人类可理解、可干预的开放边界。这一模型重新定义了 AI 在元设计中的角色: AI 不再是被动的工具, 而是与人类共同参与系统演化的设计主体。

随后, Barricelli 等人提出了“AI-aware Meta-Infrastructure”框架, 主张在系统设计阶段即嵌入可解释、可重构的 AI 模块, 使用户在使用阶段能够直接调节 AI 的行为, 从而实现人、AI 与系统的协同演化^[65]。该模型基于元设计经典的 SER 模型, 将 AI 引入元设计的演化过程中: 使其不仅生成内容, 还能参与系统规则和交互模式的重构。这一观点首次提供 AI 融入元设计过程的思路, 即参与设计空间与规则的共同定义, 并在设计时与使用时与人协同演化系统。

2.4.2 元设计结合人工智能的实证研究

近年来, 元设计理念开始在人工智能与生成式系统的实证研究中得到初步验证。例如, Skaggs 提出“Stage 1.X”模型^[67], 将机器学习嵌入设计流程的中间阶段, 使系统能够在设计师的反馈中不断学习并调整生成策略。

在生成式 AI 交互研究中, 学者们也从系统与界面层面验证了元设计的可行性。Lee 等人提出“Generative User Interfaces”, 展示 AI 如何在界面层面与用户共同定义设计空间; Ge 等人研究通过智能体个性化面部表情生成界面, 让用户在用时调整智能体的情感表现^[68]。

综上所述, 元设计与人工智能的融合研究整体仍处于起步阶段, 无论在理论建构还是实证验证层面都存在明显不足。目前暂无系统性的结合元设计理论的生成式人机共创研究。从研究内容角度来讲, 存在以下三方面的缺失和机会点:

(1) 生成式 AI 与元设计结合的独特特征缺乏深入探讨。现有研究大多基于

通用人工智能或特定机器学习模块，缺乏对生成式 AI 结合元设计的独特特征进行针对性的讨论和扩展。未来的研究需要需要结合生成式 AI 的独特机制和元设计理论特性，从而构建新的理论模型和交互范式。

(2) 元设计对人 – 生成式 AI 交互机制的影响尚未系统探讨。尽管生成式 AI 广泛应用于设计领域，但缺乏对元设计如何影响人–生成式 AI 交互机制的的系统探讨。未来的研究需要构建一套多层次、双向反馈的交互机制，实现对生成结果、生成规则、设计空间的共同定义和重构。

(3) 元设计在生成式 AI 实践中的落地路径尚待探索。尽管现有研究已通过原型系统与实验验证了元设计在生成式 AI 系统中的初步可行性，但这些研究多停留在技术概念层或交互验证层，尚未真正嵌入专业设计实践的连续流程之中。因此，未来研究应探索元设计理念在真实设计情境中的落地路径，推动生成式 AI 从单次生成工具向可持续共创环境转变。

因此，未来的研究亟需在理论、机制与实践三个维度实现突破。

3.研究内容

本课题从人－生成式 AI 交互的角度出发, 围绕生成式 AI 与元设计理论的融合展开研究, 旨在构建一种能够强化设计师主体性、解决技术在设计领域中的应用难题、促进人机共创的生成式交互体系。研究以元设计的基于元认知、协同性与可演化性为基础, 探讨生成式 AI 在设计过程中的角色转变与交互机制重构。通过理论研究和实证研究结合, 为智能时代的设计实践提供新的理论支撑与应用范式。具体的研究内容如下:

3.1 生成式 AI 与元设计融合的理论框架研究

本研究将构建生成式 AI 与元设计结合的总体框架, 重点探讨两者如何在设计中形成新的关系。研究将从元设计的开放性、协作性和持续改进等特征出发, 分析生成式 AI 在设计过程中的角色转变, 说明它如何从工具变成可以与设计师共同定义和调整设计规则的伙伴。最终目标是明确这种结合的核心要素, 为后续的交互机制和系统研究提供清晰的理论基础。

3.2 元设计驱动的设计师-生成式 AI 交互机制研究

本研究重点在于构建元设计驱动的设计师-生成式 AI 交互机制, 系统揭示人-AI 在共创过程中的关系模式与动态结构。核心内容包括定义设计师主体性的激活机制、语义规则的共建逻辑与角色心智的形成过程等, 探讨设计师如何通过制定与调整生成规则实现对 AI 生成行为的引导与策略控制。通过分析典型设计场景, 研究将形成元设计驱动的交互机制模型, 阐释设计师与 AI 在语义共创与策略协同中的作用路径与机制特征。

3.3 生成式元设计导向的系统原型构建与实证研究

本研究围绕生成式元设计导向的系统原型构建与实证验证展开, 旨在检验理论模型与交互机制在真实设计流程中的适用性与创新潜力。重点在于构建体现元设计特征的生成式共创系统原型, 探索设计师在系统中通过规则设定、语义表达与过程调整实现与 AI 的持续共创。实证部分通过真实设计场景的应用研究, 分析生成式元设计体系在提升设计师主体性、强化语义一致性与促进协作演化方面的实际表现, 为生成式 AI 设计工具的改进与扩展提供理论依据与实践验证。

4.研究方法

针对本研究的研究问题及与之对应的研究内容，本研究大致分为以下三个研究阶段。

研究阶段一

研究目标：**构建生成式 AI 结合元设计的理论框架，明确其在设计领域的应用挑战与机会点。**

研究方法：**文献综述与桌面调研。**

(1) 文献综述：一是通过系统检索人-AI 交互、生成式 AI 与元设计领域的代表性文献，梳理各自的核心概念、基础研究与应用研究发展脉络、基础特性等方面，进一步分析生成式 AI 与元设计的融合机会点。二是梳理元设计和人工智能融合、人-生成式 AI 交互机制理论基础。

(2) 行业案例：一是收集、分类典型的生成式 AI 辅助设计的行业应用案例并评估，二是调研当前生成式融入 AI 设计工作流与工作内容的主流模式，从中挖掘关键挑战与优先级。综合分析以上，确定元设计在生成式设计领域的核心切入点，并确定本研究的重点关注范畴。

研究阶段二

研究目标：**明确生成式 AI 典型设计应用场景，构建本研究范畴下的基于元设计理论的设计师 - 生成式 AI 交互机制。**

研究方法：**问卷调查、交互式工作坊、用户深度访谈。**

(1) 问卷调查：通过大样本数据了解设计师在使用生成式 AI 时的常见应用场景、主要痛点、常见交互方式、期望与需求，从而识别影响设计师 - AI 交互的关键变量。

(2) 交互式工作坊：以某一问卷调查中得出的经典应用场景为基础，在工作坊中模拟真实的设计流程和任务场景，组织参与者在与生成式 AI 协作的过程中共同探索并重构交互规则。工作坊旨在引导参与者主动反思和定义交互机制的组成要素，包括基础交互手段、协作方式偏好、规则表达与映射方式、生成式 AI 角色心智等因素，从而提炼出基于元设计理念的交互模型原型。

(3) 用户深度访谈：在问卷与工作坊结果的基础上，开展针对典型设计师的半结构式深度访谈，旨在对前期发现的交互行为与机制要素进行二次验证，并

进一步理解其背后的认知与动因，为交互机制构建提供深层支持。

研究阶段三

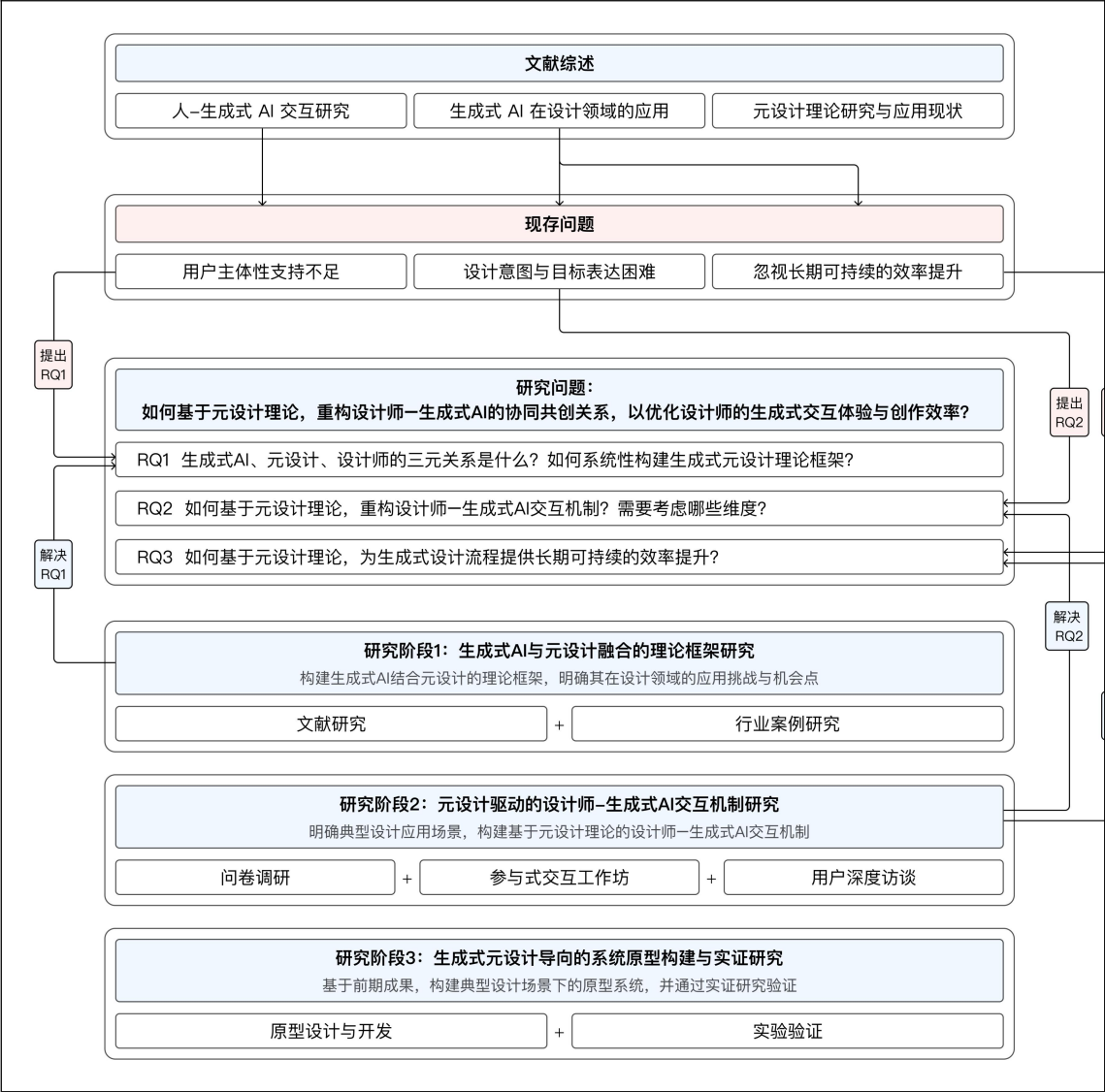
研究目标：基于前期的理论研究与交互机制成果，构建典型设计场景下的原型系统，并通过实证研究验证理论模型、交互机制的有效性和应用潜力。

研究方法：原型设计与开发、用户测试与验证。

(1) 原型设计与开发：基于前期的理论研究与交互机制成果，延续工作坊的典型设计应用场景，设计并实现一个元设计驱动的生成式共创系统原型。

(2) 用户测试与验证：通过受控的对比实证研究的方法，验证模型和交互机制的有效性。通过收集定量指标和定性数据，全面评估元设计结合生成式 AI 在应用场景下的优势、不足和发展潜力。

5.技术路线



6.关键创新点

1.立足人工智能、设计方法论与人机交互的交叉研究

本研究的核心创新在于实现了人工智能技术、元设计方法论与人-AI 交互机制的系统性跨领域融合。当前研究与应用在结合生成式 AI 时，往往将技术、设计理论和用户交互视为孤立环节，缺乏一个统一的系统化框架来指导其协同演化。本研究以元设计理论为桥梁，将生成式 AI 的生成技术能力与交互设计目标相结合，旨在构建一套跨学科的协同共创体系。

2.通过元设计理论整合生成式 AI 以应对其在设计领域的应用困境

针对当前生成式 AI 以及在设计应用中普遍存在的意图表达困难、短周期效率导向等问题，本研究提出基于元设计理论的整合路径，将生成式 AI 的能力与元设计的基于元认知的设计、支持长期演化等特性结合，系统性构建元设计结合生成式 AI 的理论框架，从理论层面回应生成式 AI 在设计领域的应用困境。

3.基于元设计的设计师 – 生成式 AI 交互机制创新

当前人-生成式 AI 交互研究中，用户主体性不足为主要问题，在设计实践过程中尤为凸显。为突破这一局限，本文引入元设计理论，以其多主体协同共创的特性重构设计师 – 生成式 AI 交互机制，通过问卷调研、交互式工作坊与用户深度访谈等研究方法进一步深化机制内容，促进设计师与 AI 在设计共创中的角色心智构建、语义规则共建、交互手段重构等，从而赋能设计目标的达成。

4.实现元设计在专业设计流程和用户的系统转化与验证

本研究将元设计理念应用于设计场景中，开发元设计驱动的生成式共创系统原型，并在典型设计场景中开展实证研究。通过系统开发与设计师用户测试，验证元设计在真实设计流程中的有效性与可持续性。该实践实现从理论到应用的转化闭环，以证明元设计在专业设计实践与用户共创体验中的适用性与推广潜力。

7.研究进度安排

起讫日期	主要研究内容	预期结果
2025.09-2025.10	整理资料与研究思路规划	明确研究范围、问题和思路
2025.10-2025.10	课题相关文献综述与行业案例分析	文献综述与案例研究报告
2025.11-2025.11	融合理论研究框架制定	理论研究框架
2025.11-2025.11	制定用户研究方案与计划	访谈提纲、工作坊开展方案
2025.11-2025.12	开展用户访谈和工作坊	定性访谈结果、工作坊结果
2025.12-2026.01	交互机制总结、系统目标和策略制定	用研结果分析、交互机制确定
2026.01-2026.04	系统设计与原型开发	系统设计界面、系统原型
2026.05-2026.05	测试方案设计和初步用户测试验证	测试方案、初步验证数据结果
2026.05-2026.06	论文大纲制定与中期准备	论文大纲、中期答辩材料
2026.07-2026.09	论文初稿写作	论文前期初稿
2026.10-2026.12	测试方案细化与正式用户测试	测试方案初稿、测试结果数据
2026.12-2026.01	测试结果分析与最终论文撰写	完整论文初稿
2027.01-2027.02	论文初稿优化	论文二稿
2027.02-2027.03	论文校准与最终答辩材料准备	论文终稿、最终答辩材料

8.研究基础与可行性分析

8.1 研究条件与实验条件

本研究建立在同济大学数字创新中心前期对人与 AI 协同智能研究的基础之上。依托同济大学数字创新中心的相关研究课题和资源,可以为本研究提供理论支撑和思路拓展,提供系统设计指导和实验环境。学院内部拥有能够胜任本研究所需能力的专业设计人员和老师,可以为课题的实现提供助力和指导。

8.2 笔者研究基础

笔者在交互设计能力、理论和实践积累、课题预研究方面具备良好的研究基础:

(1) 笔者在本科和硕士阶段分别就读于工业设计和交互设计专业, 系统掌握交互设计理论、方法与流程, 为本研究提供了扎实的的设计实践基础。笔者已熟练掌握桌面调研、用户调研、设计分析、用户测试等经验, 并在长期实践保持对交互设计的敏锐度, 持续关注用户体验, 研究生期间以二作身份发表有关视障用户界面体验的 CSCW'25 海报论文录用。

(2) 在研究生期间, 笔者对研究方向“人与人工智能协同交互”抱有浓厚的学术兴趣, 并通过多次应用研究逐步积累起协同交互范式和应用思路, 为本研究提供了坚实的理论支持和保障。如在研一上, 笔者探索了“脱口秀段子写作”场景下的人机协作模式与系统设计, 相关产出已获 IASDR'25 全文录用。同时, 笔者积累了 AI 系统原型设计与开发、实验设计、用户测试、数据分析等能力, 已初步具备了独立开展论文研究和撰写能力。

(3) 本研究作为笔者研究方向的子领域, 已在研一下阶段开展预研究。笔者曾探索生成式 AI 在智能体面部情感表达界面的应用研究, 提出初步概念框架和并通过应用场景加以印证, 成果已获 UIST'25 海报论文录用。在此基础上, 笔者进一步开展了面向设计师的生成式智能体面部表达元设计工具应用研究, 相关全文手稿在投中。基于上述预研究积累, 本研究将从更高层面探讨元设计理论融合生成式 AI 以及在设计师-生成式 AI 协同交互中的落脚点, 系统提出基于元设计理论的生成式设计共创体系, 并结合更典型的应用场景开展系统设计实践。

8.3 导师专业能力

笔者导师为郭炜炜老师, 他拥有丰富的人工智能领域、机器人领域及人机交互领域的研究经验, 能够为本研究的顺利开展提供必要的指导与建议, 能够在理论与实践等方面为本研究的推进提供必要的帮助与支持。

9.预期成果

本研究处于设计学、人机交互、生成式人工智能的交叉领域，同时兼具理论、方法与实践，预计取得如下成果：

(1) 综述产出：包括人-生成式 AI 交互的研究现状、生成式 AI 应用于设计领域的研究现状、元设计在设计领域的研究现状、元设计结合人工智能的研究现状。

(2) 案例产出：梳理行业主流的生成式 AI 设计工具交互机制现状，输出生成式 AI 在设计领域应用现状分析报告。

(3) 理论产出：包括生成式 AI 结合元设计的理论框架、基于元设计理论的设计师－生成式 AI 交互机制两部分，整合成生成式元设计指南，为相关研究人员与设计师提供理论和实践参考。

(4) 设计产出：设计并开发一款基于上述理论产出的应用系统，通过实证研究验证理论的有效性和对实际应用的指导价值。

(5) 论文产出：认真完成毕业设计论文，拟发表核心会议论文一篇。

附：参考文献

- [1] Zhang Z, Zhang J, Zhang X, et al. A comprehensive overview of Generative AI (GAI): Technologies, applications, and challenges[J]. *Neurocomputing*, 2025: 129645.
- [2] Shi J, Jain R, Doh H, et al. An HCI-centric survey and taxonomy of human-generative-AI interactions[J]. *arXiv preprint arXiv:2310.07127*, 2023.
- [3] Zhang S, Wang H, Yi X. Exploring Collaboration Patterns and Strategies in Human-AI Co-creation through the Lens of Agency: A Scoping Review of the Top-tier HCI Literature[J]. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2025, 9(7): 1-43.
- [4] Oh C, Song J, Choi J, et al. I lead, you help but only with enough details: Understanding user experience of co-creation with artificial intelligence[C]//*Proceedings of the 2018 CHI conference on human factors in computing systems*. 2018: 1-13.
- [5] Park J S, O'Brien J, Cai C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C]//*Proceedings of the 36th annual acm symposium on user interface software and technology*. 2023: 1-22.
- [6] Arakawa R, Yakura H, Kobayashi S. VocabEncounter: NMT-powered vocabulary learning by presenting computer-generated usages of foreign words into users' daily lives[C]//*Proceedings of the 2022 CHI conference on human factors in computing systems*. 2022: 1-21.
- [7] Wang A Y, Wang D, Drozdal J, et al. Documentation matters: Human-centered ai system to assist data science code documentation in computational notebooks[J]. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 2022, 29(2): 1-33.
- [8] Mahadevan K, Chien J, Brown N, et al. Generative expressive robot behaviors using large language models. *ACM[C]//IEEE International Conference on Human-Robot Interaction*. 2024.
- [9] Chen J, Zhang Y, Zhang Y, et al. Generative interfaces for language models[J]. *arXiv preprint arXiv:2508.19227*, 2025.
- [10] Amershi S, Weld D, Vorvoreanu M, et al. Guidelines for human-AI interaction[C]//*Proceedings of the 2019 chi conference on human factors in computing systems*. 2019: 1-13.
- [11] Zhang S, Wang H, Yi X. Exploring Collaboration Patterns and Strategies in Human-AI Co-creation through the Lens of Agency: A Scoping Review of the Top-tier HCI Literature[J]. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 2025, 9(7): 1-43.
- [12] Sun Y, Jang E, Ma F, et al. Generative AI in the wild: Prospects, challenges, and strategies[C]//*Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. 2024: 1-16.
- [13] Wu T, Terry M, Cai C J. Ai chains: Transparent and controllable human-ai

interaction by chaining large language model prompts[C]//Proceedings of the 2022 CHI conference on human factors in computing systems. 2022: 1-22.

- [14]Glickman M, Sharot T. How human–AI feedback loops alter human perceptual, emotional and social judgements[J]. *Nature Human Behaviour*, 2025, 9(2): 345-359.
- [15]Jiang T, Sun Z, Fu S, et al. Human-AI interaction research agenda: A user-centered perspective[J]. *Data and Information Management*, 2024, 8(4): 100078.
- [16]Chen Z. Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices[J]. *Humanities and social sciences communications*, 2023, 10(1): 1-12.
- [17]Jürgensmeier L, Skiera B. Generative AI for scalable feedback to multimodal exercises[J]. *International journal of research in marketing*, 2024, 41(3): 468-488
- [18]Krakowski S. Human-AI agency in the age of generative AI[J]. *Information and Organization*, 2025, 35(1): 100560.
- [19]Hwang A H C, Won A S. Ai in your mind: Counterbalancing perceived agency and experience in human-ai interaction[C]//Chi conference on human factors in computing systems extended abstracts. 2022: 1-10.
- [20]Shen L, Li H, Wang Y, et al. Prompting generative AI with interaction-augmented instructions[C]//Proceedings of the Extended Abstracts of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2025: 1-9.
- [21]Ngai E W T, Lee M C M, Kei B C W. A Generative Artificial Intelligence (GenAI) System for Fashion Design: A Case Study[J]. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2025.
- [22]Li C, Zhang T, Du X, et al. Generative AI models for different steps in architectural design: A literature review[J]. *Frontiers of Architectural Research*, 2025, 14(3): 759-783.
- [23]Lu P, Hsiao S W, Tang J, et al. A generative-AI-based design methodology for car frontal forms design[J]. *Advanced Engineering Informatics*, 2024, 62: 102835.
- [24]Hong M K, Hakimi S, Chen Y Y, et al. Generative AI for Product Design: Getting the Right Design and the Design Right. arXiv 2023[J]. *arXiv preprint arXiv:2306.01217*, 2023.
- [25]Wang C, Liu G, Hu M. Exploratory Application of Generative AI in Urban Planning and Design Processes[C]//2024 3rd International Conference on Cloud Computing, Big Data Application and Software Engineering (CBASE). IEEE, 2024: 673-676.
- [26]Zhou J, Li R, Tang J, et al. Understanding nonlinear collaboration between human and AI agents: A co-design framework for creative design[C]//Proceedings of the 2024 CHI conference on human factors in computing systems. 2024: 1-16.

- [27] Van Der Maden W, Van Beek E, Halperin B A, et al. Death of the design researcher? creating knowledge resources for designers using generative ai[C]//Companion Publication of the 2024 ACM Designing Interactive Systems Conference. 2024: 396-400.
- [28] Vartiainen H, Liukkonen P, Tedre M. Emerging human-technology relationships in a co-design process with generative AI[J]. *Thinking Skills and Creativity*, 2025, 56: 101742.
- [29] Yildirim N, Kass A, Tung T, et al. How experienced designers of enterprise applications engage AI as a design material[C]//Proceedings of the 2022 CHI conference on human factors in computing systems. 2022: 1-13.
- [30] Fang C, Zhu Y, Fang L, et al. Generative AI-enhanced human-AI collaborative conceptual design: A systematic literature review[J]. *Design Studies*, 2025, 97: 101300.
- [31] Tholander J, Jonsson M. Design ideation with AI-sketching, thinking and talking with generative machine learning models[C]//Proceedings of the 2023 ACM designing interactive systems conference. 2023: 1930-1940.
- [32] Saadi J I, Yang M C. Generative design: reframing the role of the designer in early-stage design process[J]. *Journal of Mechanical Design*, 2023, 145(4): 041411.
- [33] Fu Y, Bin H, Zhou T, et al. Creativity in the Age of AI: Evaluating the Impact of Generative AI on Design Outputs and Designers' Creative Thinking[J]. *arXiv preprint arXiv:2411.00168*, 2024.
- [34] Luera R, Rossi R A, Siu A, et al. Survey of User Interface Design and Interaction Techniques in Generative AI Applications[J]. *arXiv preprint arXiv:2410.22370*, 2024: 1-42.
- [35] Peng X, Koch J, Mackay W E. Designprompt: Using multimodal interaction for design exploration with generative ai[C]//Proceedings of the 2024 ACM Designing Interactive Systems Conference. 2024: 804-818.
- [36] Weisz J D, He J, Muller M, et al. Design principles for generative AI applications[C]//Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024: 1-22.
- [37] Hu X, Xing Y, Cai X, et al. Designing Interactions with GenAI for Art and Creativity: A Systematic Review and Taxonomy[J]. 2025.
- [38] Muehlhaus M, Steimle J. Interaction design with generative AI: An empirical study of emerging strategies across the four phases of design[J]. *arXiv preprint arXiv:2411.02662*, 2024.
- [39] Lai Y R, Chen H J, Yang C H. Exploring the Impact of Generative Artificial Intelligence on the Design Process: Opportunities, Challenges, and[J]. *Artificial Intelligence, Social Computing and Wearable Technologies*, 2023: 49.
- [40] Hsiao H L, Tang H H. A study on the application of generative AI tools in

assisting the user experience design process[C]//International Conference on Human-Computer Interaction. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024: 175-189.

- [41]Hu Y, NA A N, Yellamati D D, et al. Leveraging Generative AI Tools for Proactive Risk Mitigation in Design[C]//2025 Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS). IEEE, 2025: 1-6.
- [42]Chen L, Song Y, Guo J, et al. How generative AI supports human in conceptual design[J]. Design Science, 2025, 11: e9.
- [43]Lai Y R, Chen H J, Yang C H. Exploring the Impact of Generative Artificial Intelligence on the Design Process: Opportunities, Challenges, and[J]. Artificial Intelligence, Social Computing and Wearable Technologies, 2023: 49.
- [44]Akverdi C, Baykal G E. Generative AI tools in design fields: opportunities and challenges in the ideation process[C]//Adjunct Proceedings of the 2024 Nordic Conference on Human-Computer Interaction. 2024: 1-5.
- [45]Fischer G, Giaccardi E. Meta-design: A framework for the future of end-user development[M]//End user development. Dordrecht: Springer Netherlands, 2006: 427-457.
- [46]Fischer G, Scharff E. Meta-design: design for designers[C]//Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques. 2000: 396-405.
- [47]Giaccardi E, Fischer G. Creativity and evolution: a metadesign perspective[J]. Digital Creativity, 2008, 19(1): 19-32.
- [48]Fischer G. Meta-design: expanding boundaries and redistributing control in design[C]//IFIP Conference on Human-Computer Interaction. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007: 193-206.
- [49]Fischer G. Meta-design: Beyond user-centered and participatory design[C]//Proceedings of HCI international. 2003, 4: 88-92.
- [50]Giaccardi E. Principles of Metadesign: Processes and Levels of Co-Creation in the New Design Space[J]. Leonardo Electronic Almanac, 2004, 12(10).
- [51]Fischer G, Nakakoji K, Ye Y. Metadesign: Guidelines for supporting domain experts in software development[J]. IEEE software, 2009, 26(5): 37-44.
- [52]Giaccardi E. Principles of Metadesign: Processes and Levels of Co-Creation in the New Design Space[J]. Leonardo Electronic Almanac, 2004, 12(10).
- [53]Google. Get started with Material Design 3[EB/OL]. (—)[2025-10-25]. <https://m3.material.io/>.
- [54]Apple Inc.. Human Interface Guidelines (HIG)[EB/OL]. (—)[2025-10-25]. <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>.
- [55]Swearngin A, Wang C, Oleson A, et al. Scout: Rapid exploration of interface layout alternatives through high-level design constraints[C]//Proceedings of the

- 2020 CHI conference on human factors in computing systems. 2020: 1-13.
- [56] O'Donovan P, Agarwala A, Hertzmann A. Designscape: Design with interactive layout suggestions[C]//Proceedings of the 33rd annual ACM conference on human factors in computing systems. 2015: 1221-1224.
- [57] IDEO.org. Frame Your Design Challenge[EB/OL]. (—)[2025-10-25].
<https://www.designkit.org/methods/frame-your-design-challenge.html>.
- [58] frog. The Collective Action Toolkit (CAT)[EB/OL]. (—)[2025-10-25].
<https://www.frog.co/designmind/the-collective-action-toolkit-quick-start-guide>.
- [59] Nielsen Norman Group. DesignOps 101[EB/OL]. (2019-07-21)[2025-10-25].
<https://www.nngroup.com/articles/design-operations-101/>.
- [60] Miro. Process & Workflow Templates[EB/OL]. (—)[2025-10-25].
<https://miro.com/templates/process-and-workflow/>.
- [61] Notion. Collaborate in a workspace[EB/OL]. (—)[2025-10-25].
<https://www.notion.com/help/collaborate-within-a-workspace>.
- [62] Fischer G, McCall R, Ostwald J, et al. Seeding, evolutionary growth and reseeded: supporting the incremental development of design environments[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human factors in Computing Systems. 1994: 292-298.
- [63] Fischer G. End-user development: empowering stakeholders with artificial intelligence, meta-design, and cultures of participation[C]//International Symposium on End User Development. Cham: Springer International Publishing, 2021: 3-16.
- [64] Fischer G. Adaptive and adaptable systems: differentiating and integrating AI and EUD[C]//International Symposium on End User Development. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 3-18.
- [65] Barricelli B R, Fischer G, Fogli D, et al. Advancing the integration of artificial intelligence in meta-design[C]//Proceedings of the 2024 International Conference on Advanced Visual Interfaces. 2024: 1-5.
- [66] Tankelevitch L, Kewenig V, Simkute A, et al. The metacognitive demands and opportunities of generative AI[C]//Proceedings of the 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024: 1-24.
- [67] Skaggs S. Stage 1. X—Meta-Design with Machine Learning is Coming, and That's a Good Thing[J]. *Dialectic*, 2019, 2(2).
- [68] Ge Y, Tian L, Chen G, et al. Exploring Generative Personalized Facial Expression Interfaces for Intelligent Agents[C]//Adjunct Proceedings of the 38th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology. 2025: 1-3.
- [69] Hu S, Lu C, Clune J. Automated design of agentic systems[J]. arXiv preprint arXiv:2408.08435, 2024.

评审小组组成：

组成	姓名	职称	单位	签字
组长				
成员				

同济大学硕士研究生学位论文选题报告评分表

评审指标	权重	评 分 标 准		得分 (百分制)
A.研究问题	30%	80~100 分	研究问题明确，具有前沿性，反映出明确的应用研究中的科学内涵，具有较强的应用价值。	
		60~80 分	研究问题明确，反映出应用研究中的科学内涵，具有应用价值。	
		60 分以下	研究问题不明，缺乏理论意义和实用价值。	
B.理论基础和专门知识	20%	80~100 分	较好地掌握并能综合运用科学理论、方法和技术手段解决研究问题。	
		60~80 分	基本掌握理论基础和系统专业知识。	
		60 分以下	缺乏理论基础和系统知识。	
C.工作成果	20%	80~100 分	成果科学、完整、扎实，体现出明确的学术思想。	
		60~80 分	研究成果完整，体现出一定的学术思想。	
		60 分以下	研究成果不完整，未体现学术观点。	
D.工作方法	20%	80~100 分	工作方法科学合理，条理清楚，针对性强。	
		60~80 分	制定了明确的工作方案，有针对性。	
		60 分以下	研究方法不明确。	
E.报告表达	10%	80~100 分	报告严密、逻辑性强、文笔流畅，表达清楚。	
		60~80 分	基本概念清晰、层次分明，表达较清楚。	
		60 分以下	写作、表达较差。	
思想品德、科学道德及学术规范	☐通过 ☐不通过			
总分	思想品德、科学道德及学术规范通过者：总分=0.3A+0.2B+0.2C+0.2D+0.1E 思想品德、科学道德及学术规范不通过者：0 分			

评审意见

导师（或导师组）的评价

同意

导师签名_____

年 月 日

评审小组意见

组长签名_____

年 月 日

学科/专业委员会结论

负责人签名_____

年 月 日